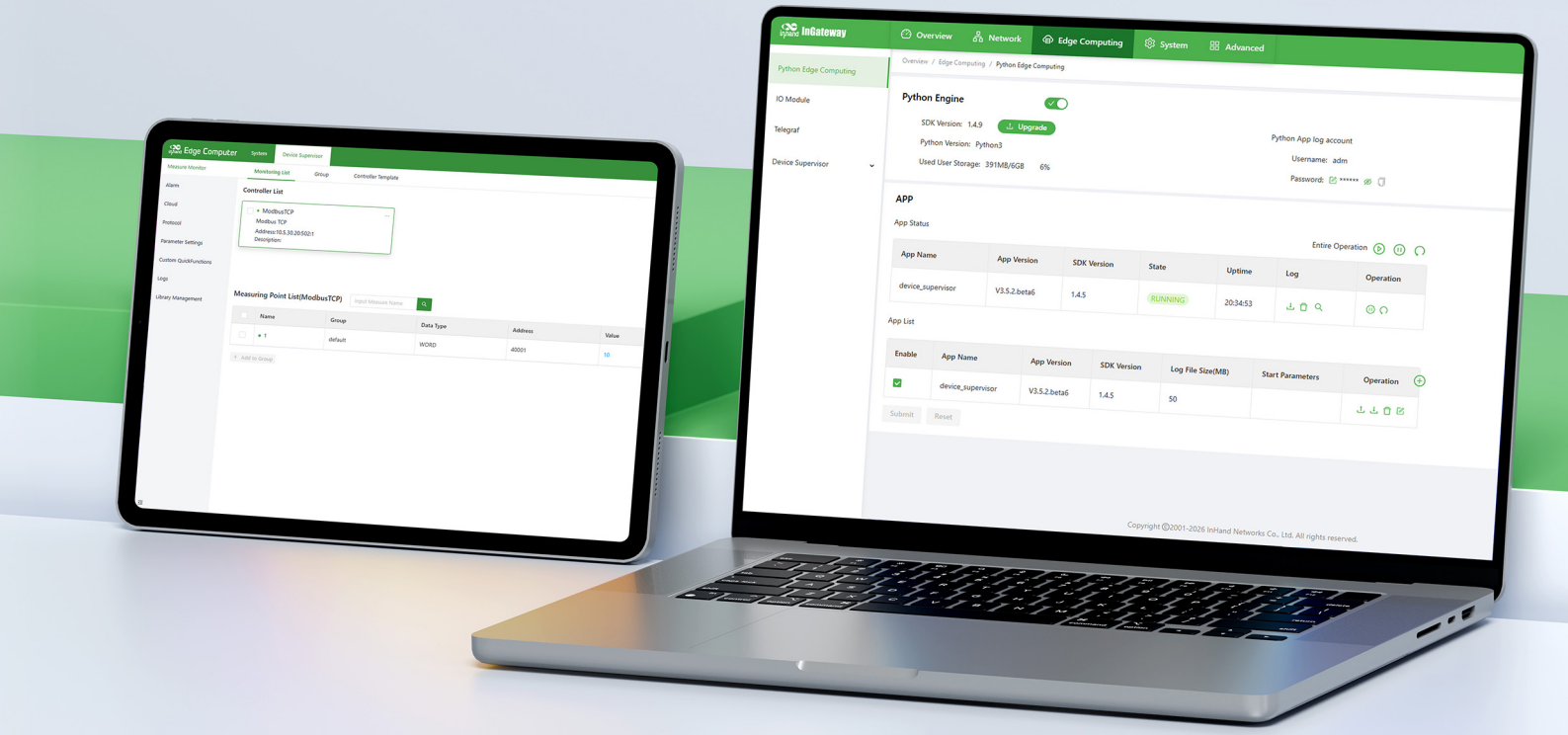
InHand Networks

软件定义采集，智能驱动边缘



DeviceSupervisor™ Agent 工业边缘代理软件

· 80+ 采集协议

· 多云对接

· Python 边缘智能

· 零代码/低代码

DeviceSupervisor™ Agent (DSA)

工业边缘代理软件 · 产品规格书

版本：V1.0 **基于软件版本**：DSA V3.1.10 **发布日期**：2026年9月 **厂商**：InHand Networks 映翰通网络

---

1. 产品概述

DeviceSupervisor™ Agent（简称 DSA）是映翰通自主研发的**工业边缘代理软件**，专为映翰通 IG 系列工业网关和 EC 系列边缘计算机而设计。DSA 通过 **"零代码/低代码"** 的方式，帮助客户在工业现场快速实现：

- **南向数据采集**：一站式对接近百种工业设备协议
- **北向协议转换**：将采集数据以标准工业协议对外提供
- **云平台对接**：将数据实时上报至主流工业物联网云平台
- **边缘智能处理**：通过 Python 脚本实现边缘侧数据过滤、聚合、告警和智能分析

DSA 提供**低延迟数据接入管理**和**智能分析服务**，帮助客户快速洞察业务趋势、提升运营效率与可持续性。

1.1 产品定位

> **"运行在工业级网关内、深度支持中国工业协议、零代码/低代码交付的一体化边缘代理软件"**

1.2 目标市场

行业	典型应用场景
智能电力	变电站遥测遥控、电表抄读、DTU/FTU、光伏/储能监控
智慧能源	BMS 电池管理、微网协同、EMS 能源管理
智能制造	PLC 数据采集、CNC 联网、设备 OEE 分析、工业上云

行业	典型应用场景
楼宇自动化	BACnet/Modbus 采集、HVAC 联动、电力监测
智慧环保	HJ212 环保数采、污染源监测、水务遥测
智慧水务	水表采集、SL651 水利遥测、泵站远程运维
智慧交通	隧道监控、路侧设备联网、充电桩管理
石油化工	Modbus/OPC UA 罐区监测、油田数据采集

---

2. 核心特性

2.1 十大产品优势

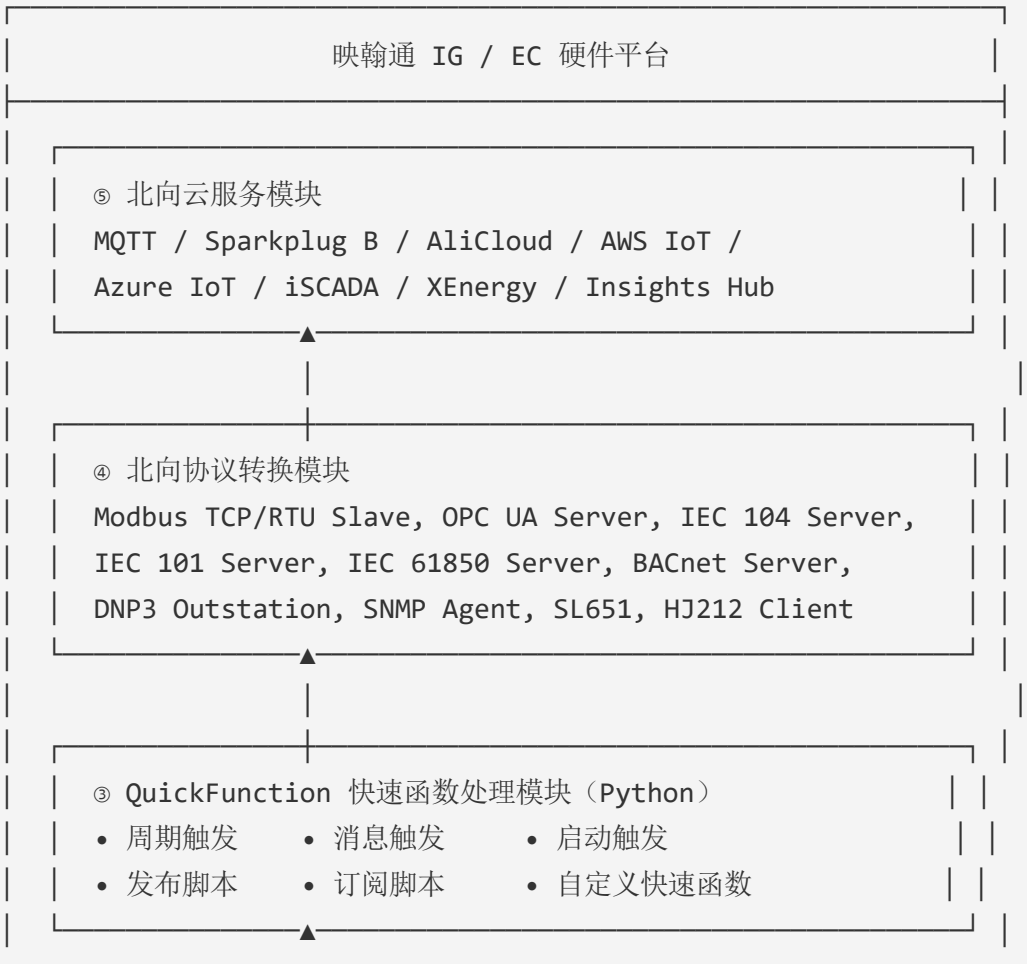
#	特性	描述
1	**丰富的南向采集协议**	支持 **80+ 种工业协议**，覆盖 PLC、CNC、机器人、SCADA、智能仪表、传感器等
2	**多样的北向协议转换**	支持 **10+ 种北向协议服务端**（Modbus/OPC UA/IEC 104/BACnet/DNP3/SNMP 等），避免上位机对接多种设备协议的复杂性
3	**多云并发对接**	同时支持 **AWS IoT、Azure IoT、AliCloud IoT、Siemens Insights Hub、映翰通 iSCADA/XEnergy**，一台网关多云并发上报
4	**轻量灵活部署**	以 **APP/插件**形式在 EC 系列产品上安装/卸载，低内存占用，便于运维管理
5	**Python 边缘智能**	通过 **QuickFunction** 添加 Python 脚本，实现边缘数据过滤、格式转换、智能分析、云端下行控制
6	**100ms 高频采集**	支持针对不同控制器、不同数据点单独设定轮询周期，关键数据最高 **100ms** 毫秒级采集

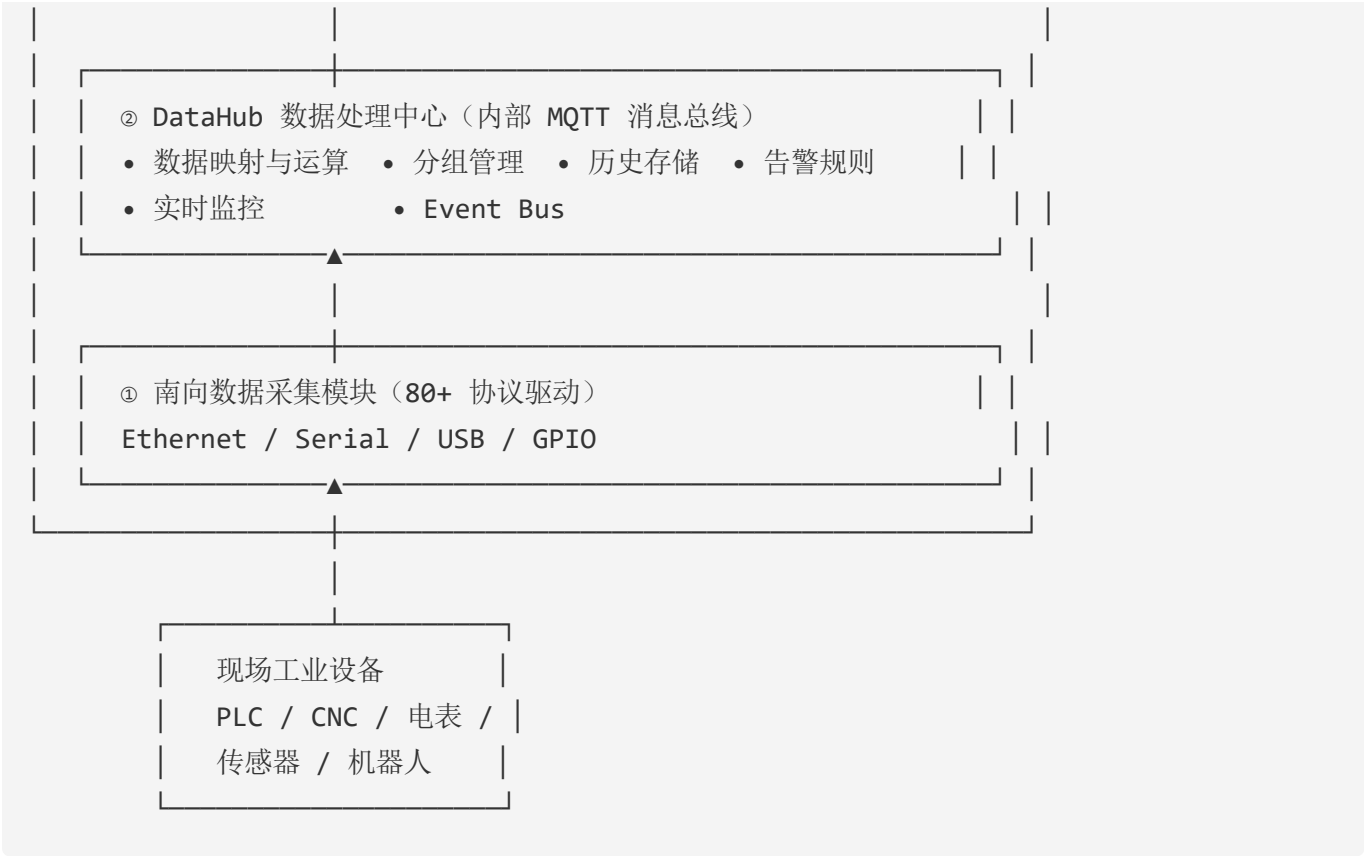
#	特性	描述
7	**海量数据点接入**	单网关最高支持 **19 万数据点**（EC942 硬件），并发多设备采集
8	**Excel 批量组态**	支持 CSV/Excel 批量导入导出设备与数据点，配合**设备模板**功能实现快速部署
9	**本地历史存储 + 告警引擎**	内置 SQLite 时序数据库，**5 级告警**（提示/警告/一般/重要/严重）+ 断电续传
10	**实时通讯报文诊断**	南向控制器支持在线查看/下载通讯报文，运维人员快速定位现场采集问题

---

3. 系统架构

DSA 采用**分层模块化架构**，由五大模块组成：





3.1 模块说明

模块	功能
① 南向采集	80+ 协议驱动，支持 Ethernet / RS485 / RS232，多设备并发轮询
② DataHub	内部 MQTT 消息总线，负责数据映射、运算、分组、历史存储、告警
③ QuickFunction	Python 脚本引擎，支持周期/消息/启动三种触发方式
④ 北向协议转换	10+ 种北向服务端协议，同时提供多协议输出
⑤ 北向云服务	支持多云并发上报，含标准 MQTT、Sparkplug B、AliCloud、AWS、Azure 等

---

4. 南向采集协议清单（80+）

4.1 PLC 协议（40+）

品牌	支持协议
Rockwell / Allen-Bradley	EtherNet/IP (CompactLogix/Micro/MicroLogix/Unconnected), SLC Net
Siemens	ISO on TCP (S200/S200 Smart/S1200/S1500), PPI, PPI over TCP, Fetch/Write
Mitsubishi	FX Links (Serial/TCP), FX Serial over TCP, MC 1E/3E/3C, MC 3C over TCP, MC R, MITSUBISHI Programming Port
Omron	C-Mode (Serial/TCP), EtherNet/IP CompactLogix, FINS TCP/UDP, HostLink (Serial/TCP)
Beckhoff	ADS
Delta	Delta TCP, Delta Serial, Delta Serial ASCII, Delta Serial over TCP
FATEK	FATEK Programming Port (Serial/TCP)
Fuji	SPB (Serial/TCP), SPH Net
General Electric	SRTP
Inovance / 汇川	INOVANCE Serial, INOVANCE TCP, INOVANCE Serial over TCP
KEBA	KEBA Socket
Keyence	KEYENCE MC 3E
Panasonic	Mewtocol (Serial/TCP), Panasonic MC 3E, Nano (Serial/TCP)
VIGOR	VIGOR Serial, VIGOR Serial over TCP
XINJE / 信捷	XINJE TCP (Dedicated), XINJE TCP (Modbus), XINJE Serial, XINJE Serial over TCP
Yokogawa	Link TCP

品牌	支持协议
通用	Modbus RTU / ASCII / TCP / RTU over TCP / RTU Slave, OPC DA, OPC UA, OPC UA PubSub, Euromap-63 (注塑机), WebApi

4.2 电力协议（Chinese Power）

- **DLT645-1997**（中国电表标准）
- **DLT645-2007**（中国电表标准）
- **DLT645-2007 over TCP**
- **DLT698**（新一代电表）
- **DNP3 TCP / UDP / RTU**（北美主流）
- **IEC 101**（串口遥测遥控）
- **IEC 103**（NR Electric 版本）
- **IEC 104**（网口遥测遥控）
- **IEC 61850**（数字化变电站 MMS 报文）

4.3 楼宇自动化协议

- **BACnet IP**
- **BACnet MS/TP**

4.4 CNC 机床与机器人

- **ABB Robot**
- **EFORT Robot**（埃夫特机器人）
- **FANUC Robot**
- **FANUC CNC 0i**

4.5 环保与水务

- **HJ212-2005 Serial**（中国环保标准）
- **HJ212-2017 Serial**（中国环保标准）

4.6 水表与仪表

- **CJT188-2004**（中国水表标准）

4.7 自定义协议

- **Easy COM**（串口自定义协议采集）
- **Easy TCP**（网口自定义协议采集）
- **Virtual Controller**（虚拟控制器，供脚本/第三方应用赋值）

---

5. 北向协议转换清单（10+）

支持将南向采集的数据通过标准工业协议对外提供，供上位机 / SCADA / DCS 系统读取：

北向协议	接口类型	说明
Modbus TCP Slave	TCP	提供标准 Modbus TCP 从站协议供主站数据采集
Modbus RTU Slave	RS232/485	提供标准 Modbus RTU 从站协议
OPC UA Server	TCP	提供标准 OPC UA 协议供主站数据采集
IEC 104 Server	TCP	支持 TCP 客户端和服务端两种模式
IEC 101 Server	RS232/485, TCP	提供 RS232/RS485/TCP 透明传输
IEC 61850 Server	TCP	提供 IEC61850 MMS 协议、上报功能
BACnet IP Server	UDP	提供 BACnet IP 协议供外部数据采集
BACnet MS/TP Server	RS232/485	提供 BACnet MS/TP 协议
DNP3 Outstation	TCP/UDP	支持 TCP 和 UDP 两种通讯方式
SNMP Agent	UDP	提供 SNMP 协议供外部读取数据
SL651-2014	TCP	中国水利部标准，数据可转发多个中心站
HJ212 Client	TCP	使用 HJ212-2017 协议转发数据到多个中心站

---

6. 北向云服务清单

云平台	支持类型	说明
Standard MQTT	通用	对接任意标准 MQTT Broker
MQTT Sparkplug B	标准	基于 MQTT 3.1.1 的工业物联网数据传输规范
InHand iSCADA Cloud	映翰通	深度对接映翰通 iSCADA 云
InHand XEnergy	映翰通	深度对接映翰通 XEnergy 能源云
InHand XEnergy (IEC104)	映翰通	通过 IEC104 对接 XEnergy
AliCloud IoT	阿里云	对接阿里云 IoT 平台
AWS IoT	亚马逊	对接 AWS IoT Core 平台
Azure IoT	微软	对接 Azure IoT Hub 平台
Siemens MindSphere (Insights Hub)	西门子	对接 Siemens MindSphere / Insights Hub 平台

---

7. 边缘计算能力（QuickFunction）

7.1 三大触发模式

触发模式	用途
周期触发	按固定周期（秒/分/时）执行脚本，适合定时数据处理、聚合、上报
本地订阅消息触发	订阅内部 MQTT 消息总线，收到消息即触发，适合事件驱动业务
启动触发	DSA 启动时执行一次，适合初始化任务

7.2 QuickFunction API 参考

API 类别	主要函数
数据发布	发布测量点/告警/自定义数据到云端（publish QuickFunction）
数据写入	更新控制器的测量点值（write）
数据召回	召回控制器的测量点数据（recall）
全局参数	读取全局参数、控制器连接状态、云连接状态、全局配置
文件操作	脚本内读写文件
时序数据库	LwTSDB 通用 API：insert / find / delete
Sparkplug B	发布 NBIRTH / NDATA、订阅 NCMD

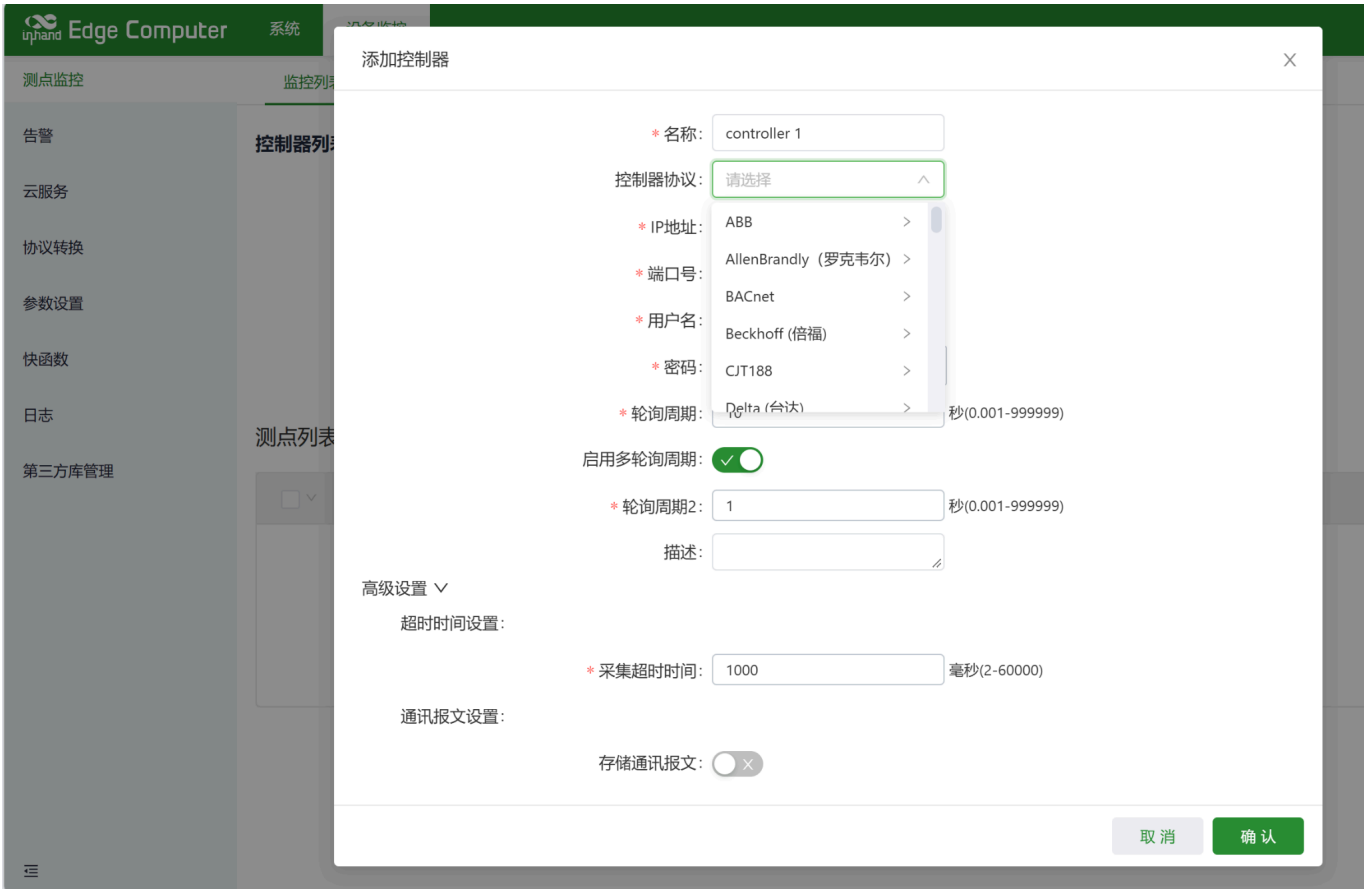
7.3 内部 MQTT 消息总线

参数	EC 系列	IG 系列
MQTT Broker 地址	127.0.0.1	127.0.0.1
端口号	(Docker network)	9009
南向读值 Topic	`ds2/eventbus/south/read/{driverServiceId}`	同左

---

8. 数据管理能力

8.1 数据点组态



功能	描述
控制器管理	添加/编辑/复制/删除/禁用/启用控制器
数据点管理	添加/导入/导出/删除数据点，支持 Excel 批量组态
设备模板	保存常见设备配置为模板，一键添加相同型号设备
数据映射与运算	支持数据类型转换、字节序调整、四则运算、值映射
数据分组	按业务/场景对数据点分组管理，便于上报和查询
实时通讯报文	在线查看/下载南向控制器实时报文，运维快速定位问题

8.2 数据类型支持

类型	字节序
16 Bit Int	AB, BA（默认 AB）
32 Bit Int	ABCD, CDAB, DCBA, BADC（默认 ABCD）

类型	字节序
32 Bit Float	ABCD, CDAB, DCBA, BADC（默认 ABCD）
64 Bit Int	ABCDEFGH, GHEFCDAB, HGEFDCBA, BADCFEHG（默认 ABCDEFGH）
64 Bit Float	ABCDEFGH, GHEFCDAB, HGEFDCBA, BADCFEHG（默认 ABCDEFGH）

8.3 历史数据

- 内置 **SQLite3 时序数据库**，按分组存储历史数据
- 支持按数据点频率单独设置存储周期
- 支持历史数据导出（CSV）

8.4 告警引擎

参数	说明
告警等级	5 级：提示 / 警告 / 一般 / 重要 / 严重
判断条件	`=`，`!=`，`>`，`≥`，`<`，`≤`
逻辑关系	无逻辑 / && (与) /
告警标签	分组管理告警项，MQTT 上报可按标签选择
告警历史	历史告警记录，含触发/恢复时间与数值
CSV 导入导出	告警规则批量管理

---

9. 数据存储与断电续传

9.1 存储配置

项	参数	默认值
日志等级	DEBUG / INFO / WARNING / ERROR	INFO
历史告警上限	单告警最大条数	2000
离线数据存储	USB / SD 卡 / 网关存储	网关存储
离线数据上限	最大条数	10000
离线数据上报周期	ms	200
离线数据上报超时	ms	1000
离线数据上报策略	离线优先 / 实时优先	离线优先
离线数据重传策略	持续重试 / 达上限丢弃	持续重试
最大重试次数	达上限丢弃时生效	3
通讯报文存储	USB / SD 卡 / 网关存储	网关存储
最大通讯报文条数		2000

9.2 自定义参数

支持定义**全局参数**，可在云服务配置、快速函数脚本中使用：

- 内置参数：`SN`（设备序列号）、`MAC`（设备 MAC）
- 支持添加/导入/导出 自定义参数
- 使用方式：`${参数名}`（可作为通配符）

---

10. 性能规格

以下为 DSA 在映翰通不同硬件平台的实测性能（单协议、单控制器、连续测点）：

10.1 IG502（入门级工业网关）

协议	轮询周期	报文间隔	数据点数	CPU
Modbus TCP	1s	0ms	6,000	100%
Modbus TCP	10s	10ms	40,000	100%
Modbus RTU	10s	10ms	40,000	100%
OPC UA	10s	-	38,000	85%

10.2 IG902（主流工业网关）

协议	轮询周期	数据点数	CPU
Modbus TCP	10s	50,000	100%
Modbus RTU	10s	50,000	40-50%
OPC UA	10s	80,000	85%

10.3 IG532（高端工业网关）

协议	轮询周期	数据点数	CPU
Modbus TCP	10s	48,000	100%
Modbus RTU	10s	48,000	65-75%
OPC UA	10s	45,000	70%

10.4 EC312（入门级边缘计算机）

协议	轮询周期	数据点数	CPU
Modbus TCP	10s	45,000	65-85%
Modbus RTU	10s	45,000	40-50%
OPC UA	10s	42,400	100%

10.5 EC942（旗舰级边缘计算机）

协议	轮询周期	数据点数	CPU
Modbus TCP	10s	**190,000**	60%
Modbus RTU	10s	**190,000**	24–30%
OPC UA	10s	80,000	30%

> **性能对比**：EC942 单台设备可支撑近 20 万数据点采集，覆盖大型变电站/工厂全站需求。

---

11. 硬件兼容性

DSA 已预装或可通过 APP 形式安装于以下映翰通硬件平台：

11.1 IG 系列工业网关（内置 DSA）

型号	定位	CPU	内存	典型场景
IG502	入门 4G/5G 工业网关	ARM Cortex-A7	512MB	中小设备联网
IG902	主流 4G/5G 工业网关	ARM Cortex-A7	512MB–1GB	PLC 采集、协议转换
IG532	高端 4G/5G 工业网关	ARM Cortex-A55	1GB	电力/环保数采

11.2 EC 系列边缘计算机（APP 形式安装）

型号	定位	CPU	内存	典型场景
EC312	入门边缘计算机	ARM Cortex-A55	1–2GB	楼宇/水务

型号	定位	CPU	内存	典型场景
EC942	旗舰边缘计算机	ARM Cortex-A72/A53	4-8GB	大型工厂/变电站边缘

---

12. 系统要求

项	要求
操作系统	映翰通定制 Linux（基于内核 5.x）
CPU 架构	ARM Cortex-A7 / A53 / A55 / A72
最小 RAM	256MB（IG 系列）/ 512MB（EC 系列）
最小存储	512MB Flash
网络	Ethernet / 4G / 5G / Wi-Fi（依硬件而定）
Web 组态浏览器	Chrome 90+ / Edge 90+ / Firefox 88+

---

13. 部署与运维

13.1 EC 系列 APP 安装流程

1. 登录 EC 网关 Web 界面
2. 进入"应用管理" → "上传应用"
3. 选择 DSA 安装包（`.tar.gz` 格式）
4. 点击"安装" → 自动配置资源
5. 启动后自动加载配置文件

13.2 IG 系列内置运行流程

1. IG 系列出厂预装 DSA
2. 登录 IG 网关 Web 界面
3. 进入"边缘计算" → "DeviceSupervisor"
4. 直接配置控制器、数据点、云服务

13.3 配置更新

- 支持在线更新 DSA 配置文件（JSON 格式）
- 支持 Web 界面版本升级
- 支持批量下发（配合映翰通 iSCADA 云平台）

13.4 日志诊断

- 支持在线查看/下载运行日志
- 日志等级：DEBUG / INFO / WARNING / ERROR 可配置
- 支持关键日志断电保存

---

14. 授权与订购

14.1 授权方式

授权模式	说明
硬件内置	购买 IG 系列即自带 DSA 完整功能，无需单独授权
EC 系列 APP	EC 系列产品可通过 APP 形式安装，需订购对应授权
企业订阅	大批量部署可选择企业年度订阅，含技术支持与云端管理

14.2 服务与支持

服务项	内容
技术文档	用户手册、API 参考、协议对接指南
在线知识库	help.inhand.com 24/7 访问
技术支持	邮件 / 电话 / 远程支持
软件升级	免费大版本升级（授权有效期内）
协议扩展	可根据客户需求定制新增协议

14.3 订购信息

请联系映翰通销售团队获取报价与订购信息：

- **中国区**：sales@inhand.com.cn
- **海外**：sales@inhand.com
- **官网**：www.inhand.com

---

15. 关于映翰通

映翰通网络（InHand Networks）成立于 2001 年，是全球领先的工业物联网解决方案提供商，致力于推动各行业数字化转型。业务覆盖**智能网联、工业与楼宇物联网、数字化能源、智慧商业、智慧交通**等领域，产品和服务遍布全球 60+ 国家，客户包括中国、美国、法国、德国、英国、意大利等地。

总部：北京 **海外办公室**：美国、英国、德国、法国、意大利 **网站**：www.inhand.com

附录 A：与竞品差异化对比速览

能力	DSA	主要竞品优势
中国电力协议（DLT645/IEC61850）	✅ 原生	Kepware ✅
中国环保协议（HJ212）	✅ **业界独有**	无
100ms 高频采集	✅	Kepware/Litmus ✅
Python 脚本	✅	Robustel/EdgeLink ✅
Excel 批量组态	✅	EdgeLink ✅
硬件内置零集成	✅	Robustel/Advantech ✅
5 级告警引擎	✅	Advantech ✅
多云并发上报	✅	Litmus ✅
数据点规模（EC942）	**19 万**	视硬件而定

附录 B：修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026-09	首版发布，基于 DSA V3.1.10

© 2026 映翰通网络 版权所有。DeviceSupervisor™ 为映翰通商标。本文档中提及的其他商标或注册商标归各自权利人所有。技术规格如有变更，恕不另行通知。